🎯 TOP 10 Projektów: Optymalne dla CNC + Manipulatory (Łatwe-Średnie)

Autor: Robotics Engineer & Nauczyciel
Data: 09 marca 2026
Kryteria selekcji:

- ✅ Bezpośrednio związane z manipulatorami 6-DOF i CNC
- ✅ Poziom trudności: ⭐ lub ⭐⭐ (początkujący/średni)
- ✅ Czas realizacji: 10-25h każdy
- ✅ Praktyczne skills dla Robotics Software Engineer
- ✅ Progresywna ścieżka uczenia

📋 Przefiltrowana Lista - 10 Projektów Startowych

1. ArUco Marker Detection and Pose ⭐

Trudność: ⭐ | **Czas:** 10-15h | **Trafność CNC:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- OpenCV
- ROS 2
- Gazebo

Dlaczego ten projekt:

- **Najłatwiejszy start** - podstawy wizji komputerowej
- Fundamentalny skill dla kalibracji robot-CNC
- Szybki feedback - widzisz efekty od razu
- Baza pod Hand-Eye Calibration

Czego się nauczysz:

- Fiducial marker detection
- PnP (Perspective-n-Point) algorithms
- Camera calibration basics
- Pose estimation accuracy
- TF2 transforms (podstawy)

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Lokalizacja detalu na stole obróbczym
- Quick setup calibration
- Part orientation detection

Następny krok po projekcie: #45 (Camera Calibration)

---

2. Robot State Publisher i TF Tree Management ☆☆

Trudność: ☆☆ | **Czas:** 12-18h | **Trafność CNC:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2 (TF2)
- URDF
- Gazebo

Dlaczego ten projekt:

- **Absolutny fundament** - bez tego nic nie działa
- Zrozumienie układów współrzędnych robot-tool-workpiece
- Debugging skills - nauczysz się diagnozować problemy
- Niezbędne dla każdego projektu z manipulatorem

Czego się nauczysz:

- TF2 coordinate frame management
- Static vs dynamic transforms
- lookupTransform, waitForTransform
- Frame relationships debugging (RViz)
- Transform broadcaster patterns

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Transformacje robot_base → tool_center_point → workpiece
- Real-time monitoring pozycji narzędzia
- Debugging offset problems

Następny krok po projekcie: #33 (URDF Modeling)

---

3. URDF/Xacro Modeling dla Custom Manipulator ☆☆

Trudność: ☆☆ | **Czas:** 15-20h | **Trafność CNC:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- Gazebo
- MoveIt Setup Assistant

Dlaczego ten projekt:

- Stworzysz własny model robota (np. UR5)
- Zrozumiesz kinematykę manipulatora
- Przygotowanie do planowania ruchu
- Możliwość dodania custom tool (spindle, gripper)

Czego się nauczysz:

- URDF/Xacro syntax i struktura
- Link/joint definitions (revolute, prismatic)
- Inertial properties calculation
- Collision meshes vs visual meshes
- MoveIt configuration generation

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Modeling narzędzia CNC jako end-effector
- Custom tool definitions (frez, wiertło)
- Collision checking dla bezpiecznych ścieżek

Następny krok po projekcie: #31 (Cartesian Planner)

---

4. MoveIt 2 Cartesian Path Planner ☆☆

Trudność: ☆☆ | **Czas:** 15-22h | **Trafność CNC:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2
- Gazebo

Dlaczego ten projekt:

- **Core skill dla CNC** - linie proste, łuki
- Pierwsze planowanie ścieżek narzędzia
- Fundamenty motion planning
- Bezpośrednie zastosowanie w obróbce

Czego się nauczysz:

- Cartesian interpolation (waypoints)
- computeCartesianPath API
- Inverse kinematics resolution
- Singularity avoidance
- Velocity/acceleration profiling

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Planowanie ścieżek frezowania (proste, łuki)
- Contouring operations
- Surface following
- Lead-in/lead-out paths

Następny krok po projekcie: #18 (Trajectory Recording)

---

5. Gazebo World Building dla Manipulation ☆☆

Trudność: ☆☆ | **Czas:** 12-18h | **Trafność CNC:** 🎯🎯

Technologie:

- Gazebo
- SDF
- ROS 2

Dlaczego ten projekt:

- Stworzysz realistyczne środowisko CNC
- Modele stołów, fixtures, detali
- Sensor integration (kamera, force)
- Fundamenty do testowania

Czego się nauczysz:

- SDF world description
- Model import (CAD → Gazebo)
- Physics engine configuration (ODE/Bullet)
- Sensor plugins (camera, depth, IMU)
- Lighting optimization

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Setup virtual workcell
- Testing różnych geometrii detali
- Prototypowanie layout produkcji

Następny krok po projekcie: #39 (Custom Gripper)

---

6. Custom Gripper Design w Gazebo ☆☆

Trudność: ☆☆ | **Czas:** 15-20h | **Trafność CNC:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- Gazebo
- URDF
- ROS 2

Dlaczego ten projekt:

- Design custom end-effector (nie tylko gripper!)
- Możliwość modelowania spindla CNC
- Grasp/tool physics simulation
- Przygotowanie do Machine Tending

Czego się nauczysz:

- End-effector kinematics modeling

- Contact sensor integration
- Tool actuation (pneumatic/electric)
- Grasp plugin configuration
- Force/torque sensor setup

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Modeling spindla obróbczego
- Tool changer simulation
- Gripper dla Machine Tending
- Force sensing podczas obróbki

Następny krok po projekcie: #7 (Machine Tending)

---

7. Trajectory Recording and Playback ☆☆

Trudność: ☆☆ | **Czas:** 12-18h | **Trafność CNC:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2
- Gazebo

Dlaczego ten projekt:

- Programming by demonstration
- Record ścieżek obróbczych
- Playback z modyfikacjami
- Praktyczny workflow dla produkcji

Czego się nauczysz:

- Joint state recording (rosbag)
- Trajectory deserialization
- Spline interpolation/smoothing
- Playback speed scaling
- Loop execution patterns

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Teaching mode dla prostych operacji
- Recording successful toolpaths
- Batch production z playback
- Trajectory library management

Następny krok po projekcie: #15 (Palletizing)

---

8. Camera Calibration Suite ☆☆

Trudność: ☆☆ | **Czas:** 15-20h | **Trafność CNC:** 🎯🎯🎯

Technologie:

- OpenCV
- ROS 2

Dlaczego ten projekt:

- Precision matters w CNC!
- Accurate camera calibration = accurate measurements
- Podstawa pod Hand-Eye
- Real-world applicable skill

Czego się nauczysz:

- Camera intrinsic parameters
- Distortion correction
- Chessboard/ChArUco detection
- Reprojection error minimization
- Calibration quality metrics

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Vision-guided machining setup
- Measurement accuracy improvement
- Multi-camera calibration
- Quality inspection systems

Następny krok po projekcie: #24 (Hand-Eye Calibration)

---

9. ROS 2 Action Server dla Manipulation Tasks ☆☆

Trudność: ☆☆ | **Czas:** 15-20h | **Trafność CNC:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2 (rclpy/rclcpp)
- Action interfaces

Dlaczego ten projekt:

- Production-ready task execution
- Feedback during long operations
- Cancel/preempt handling
- Industry standard architecture

Czego się nauczysz:

- ROS 2 Action architecture
- Goal/result/feedback messages

- Asynchronous execution
- State machine patterns
- Error handling i recovery

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Machine Tending workflows
- Long-running machining operations
- Production monitoring
- Task queue management

Następny krok po projekcie: #7 (Machine Tending)

---

10. Palletizing/Depalletizing z Motion Optimization ☆☆

Trudność: ☆☆ | **Czas:** 18-25h | **Trafność CNC:** 🎯🎯

Technologie:

- ROS 2
- MoveIt 2
- Gazebo

Dlaczego ten projekt:

- Real-world logistics automation
- Motion planning optimization
- Cycle time minimization
- Praktyczne dla Machine Tending

Czego się nauczysz:

- 3D bin packing basics
- Trajectory time optimization
- Pick-and-place choreography
- Collision-free approach planning
- Pattern generation algorithms

Praktyczne zastosowanie w CNC:

- Part loading/unloading optimization
- Fixture arrangement planning
- Batch processing workflows
- Cycle time reduction techniques

Następny krok po projekcie: #7 (Machine Tending)

📋 Rekomendowana Sekwencja (3 miesiące)

Miesiąc 1: Fundamenty Wizji i Transformacji

Tydzień 1-2: Projekt #1 (ArUco Detection)

- Setup ROS 2 Jazzy + OpenCV
- Podstawy computer vision
- Pierwsze transformacje 3D
- **Czas:** 10-15h

Tydzień 3-4: Projekt #2 (TF Tree Management)

- Zrozumienie coordinate frames
- TF2 debugging skills
- RViz visualization
- **Czas:** 12-18h

Wynik miesiąca 1:

- ✅ Podstawy wizji komputerowej
- ✅ TF2 expertise
- ✅ ~25-35h praktyki

Miesiąc 2: Modelowanie i Planowanie

Tydzień 5-6: Projekt #3 (URDF Modeling)

- Własny model manipulatora
- Kinematyka i dynamika
- MoveIt Setup Assistant
- **Czas:** 15-20h

Tydzień 7-8: Projekt #4 (Cartesian Planner)

- Pierwsze planowanie ścieżek
- MoveIt 2 API
- Ścieżki liniowe i łuki
- **Czas:** 15-22h

Wynik miesiąca 2:

- ✅ Umiejętność modelowania robotów
- ✅ Motion planning basics
- ✅ ~30-42h praktyki

Miesiąc 3: Środowisko i Integracja

Tydzień 9: Projekt #5 (Gazebo World Building)

- Realistic workcell
- Physics configuration
- Sensor integration
- **Czas:** 12-18h

Tydzień 10: Projekt #6 (Custom Gripper)

- End-effector design
- Tool modeling
- Contact physics
- **Czas:** 15-20h

Tydzień 11: Projekt #8 (Camera Calibration)

- Precision calibration
- Quality metrics
- Error analysis
- **Czas:** 15-20h

Tydzień 12: Projekt #7 (Trajectory Recording)

- Programming by demo
- Playback systems
- Production workflows
- **Czas:** 12-18h

Wynik miesiąca 3:

- ✅ Complete simulation environment
- ✅ Tool/gripper design skills
- ✅ Calibration expertise
- ✅ ~54-76h praktyki

Bonus (jeśli masz czas):

Tydzień 13-14: Projekt #9 (Action Server)

- Production architecture
- Async task execution
- **Czas:** 15-20h

Tydzień 15-16: Projekt #10 (Palletizing)

- Motion optimization
- Real-world automation
- **Czas:** 18-25h

📊 Podsumowanie: Dlaczego Te 10?

✅ Optymalne dla Twoich Celów

Kryterium	Rezultat
Trafność CNC/Manipulatory	10/10 projektów bezpośrednio związanych

Kryterium	Rezultat
Poziom trudności	☆ lub ☆☆ - dostępne dla początkujących
Czas realizacji	10-25h każdy (całość: 140-200h = 3-4 miesiące)
Progresja	Od prostych (ArUco) do średnich (Palletizing)
Praktyczność	Każdy projekt = real-world applicable skill

🎯 Skills Po Ukończeniu 10 Projektów

Computer Vision:

- ✅ Marker detection (ArUco)
- ✅ Camera calibration (intrinsic/extrinsic)
- ✅ Pose estimation

ROS 2 Core:

- ✅ TF2 transforms (expert level)
- ✅ URDF/Xacro modeling
- ✅ Action servers
- ✅ Async programming

Motion Planning:

- ✅ MoveIt 2 Cartesian planning
- ✅ Trajectory recording/playback
- ✅ Motion optimization
- ✅ Collision-free planning

Simulation:

- ✅ Gazebo world building
- ✅ Physics configuration
- ✅ Sensor integration
- ✅ Custom tool/gripper design

Industrial Applications:

- ✅ CNC-oriented workflows
- ✅ Machine Tending basics
- ✅ Production automation patterns
- ✅ Calibration protocols

🚀 Co Dalej? (Po 10 Projektach)

Gotowy do:

1. **Projekt #7 - Machine Tending** ☆☆☆

    - Kompletny CNC loading/unloading
    - Industrial protocols (OPC UA)
    - State machines

2. **Projekt #24 - Hand-Eye Calibration** ☆☆☆
    - Advanced calibration
    - AX=XB solving
    - Precision optimization
3. **Projekt #10 - Calibration System dla Robot-CNC** ☆☆☆☆
    - Multi-step calibration
    - TCP calibration
    - Full system integration
4. **Projekt #1 - Symulacja CNC** ☆☆☆☆
    - Twój flagship project!
    - Full CNC integration
    - G-code interpretation

💻 Wymagania Sprzętowe (dla tych 10)

Minimalne (wystarczające):

- CPU: Intel i5 8th gen / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16GB
- GPU: Zintegrowana Intel/AMD (wystarczy!)
- Dysk: 50GB SSD
- OS: Ubuntu 24.04

Rekomendowane (komfortowe):

- CPU: Intel i7 10th gen / AMD Ryzen 7 5800X
- RAM: 32GB
- GPU: Dowolna (te projekty nie wymagają CUDA)
- Dysk: 100GB NVMe SSD

UWAGA: Żaden z 10 projektów nie wymaga mocnego GPU! Skupiają się na fundamentach, nie na deep learning.

📈 Tracking Progress

Checklist Do Wydruku:

```
MIESIĄC 1: FUNDAMENTY
☐ #1 ArUco Detection (10-15h)
☐ #2 TF Tree Management (12-18h)
```

```
MIESIĄC 2: MODELING & PLANNING
☐ #3 URDF Modeling (15-20h)
☐ #4 Cartesian Planner (15-22h)

MIESIĄC 3: INTEGRATION
☐ #5 Gazebo World (12-18h)
☐ #6 Custom Gripper (15-20h)
☐ #8 Camera Calibration (15-20h)
☐ #7 Trajectory Recording (12-18h)

BONUS (opcjonalnie):
☐ #9 Action Server (15-20h)
☐ #10 Palletizing (18-25h)
```

🎓 Learning Resources (Dla Tych 10 Projektów)

ROS 2 Fundamentals:

- Official ROS 2 Jazzy Docs
- "ROS 2 Tutorials" (docs.ros.org)
- TF2 Tutorial Series

MoveIt 2:

- MoveIt 2 Tutorials (moveit.picknik.ai)
- Cartesian Planning Examples
- MoveIt Setup Assistant Guide

OpenCV:

- OpenCV Python Tutorials
- Camera Calibration Guide (OpenCV docs)
- ArUco Detection Tutorial

Gazebo:

- Gazebo Tutorials (gazebosim.org)
- SDF Format Specification
- Model Building Guide

Community:

- ROS Discourse (discourse.ros.org)
- Gazebo Answers
- Stack Overflow (ros2, moveit2 tags)

✅ Następne Kroki - START!

Dzisiaj (Setup):

1. ☐ Zainstaluj Ubuntu 24.04
2. ☐ Zainstaluj ROS 2 Jazzy
3. ☐ Zainstaluj Gazebo Harmonic
4. ☐ Zainstaluj MoveIt 2
5. ☐ Zainstaluj OpenCV

Jutro (Projekt #1): 6. ☐ Sklonuj przykładowe ArUco repo 7. ☐ Uruchom pierwszy example 8. ☐ Zmodyfikuj kod 9. ☐ Zrób własny marker detector

Za tydzień: 10. ☐ Ukończ projekt #1 11. ☐ Dokumentuj w README.md 12. ☐ Push na GitHuba 13. ☐ Zacznij projekt #2

🎯 Dlaczego Ta Lista Jest Lepsza?

Porównanie: 50 vs 10 projektów

Aspekt	50 projektów	10 projektów
Czas całkowity	12+ miesięcy	3-4 miesiące
Complexity range	☆ do ☆☆☆☆	Tylko ☆ i ☆☆
Focus	Broad coverage	Laser-focused na CNC
GPU required	11 projektów	0 projektów
Completion rate	Niski (overwhelm)	Wysoki (achievable)
Job ready	Tak (12+ months)	Fundament (3-4 months)

Rezultat: Przefiltrowana lista daje solidne fundamenty w 3-4 miesiące bez overwhelm.

💡 Pro Tips

Dla Maksymalnej Efektywności:

1. **Jeden projekt na raz** - nie skipuj, dokończ każdy
2. **Dokumentuj na GitHubie** - README.md dla każdego projektu
3. **Daily commits** - nawet małe postępy
4. **Ask questions** - ROS Discourse, Stack Overflow
5. **Testuj na różnych scenarios** - nie tylko happy path

Red Flags (unikaj):

- ✗ Robienie kilku projektów równolegle
- ✗ Skipowanie dokumentacji
- ✗ Copy-paste bez zrozumienia
- ✗ Brak testowania edge cases

- ❌ Ignorowanie error messages

🏆 Success Metrics

Po 3 miesiącach powinieneś umieć:

✅ Zaprojektować i zasymulować setup robot-CNC
✅ Skalibrować kamerę i system współrzędnych
✅ Zaplanować proste ścieżki obróbcze (Cartesian)
✅ Zbudować custom end-effector w Gazebo
✅ Zintegrować sensory (kamera, force)
✅ Napisać production-ready action server
✅ Debugować problemy z TF/transformacjami
✅ Modelować dowolny manipulator w URDF
✅ Optymalizować trajektorie pod cycle time
✅ Nagrywać i odtwarzać ścieżki robota

To jest solidny fundament dla Robotics Software Engineer z focus na CNC/manipulatory!

📞 Masz Pytania?

Pomogę Ci:

- 🛠️ Detailed tutorial dla wybranego projektu
- 🐛 Debugging konkretnego problemu
- 📚 Dodatkowe resources dla trudnych tematów
- 📋 Personalizacja harmonogramu

Powodzenia w nauce! 🚀

Dokument stworzony: 09.03.2026
Wersja: Filtered v1.0
Przefiltrowane z 50 do 10 projektów optymalnych dla Twoich celów